第六章土压力与挡土墙

本章导览：核心计算是**朗肯土压力**（主动/被动，无黏性土与黏性土两类分布），考研常结合挡土墙稳定性（抗倾覆/抗滑）出综合题。库仑土压力主要考公式与**适用条件辨析**。务必分清三种土压力大小关系与适用条件。

6.1 三种土压力

公式 6-1　土压力类型与大小关系

$$E_a < E_0 < E_p$$

$$E_0 = K_0 \gamma H \qquad (\text{分布强度} p_0 = K_0 \gamma z)$$

- **参数说明：**E_a, E_0, E_p 为单位墙长的主动、静止、被动土压力合力（kN/m）；H 挡墙高度；K_0 静止土压力系数；γz 竖向自重应力。
- **触发条件：**墙体**离开土体**——主动状态（达E_a）；墙体**挤压土体**——被动状态（达E_p）。
- **注意：**仅当墙有微小位移的方向与大小对应时，土压力才趋近对应值；无位移墙体用静止土压力。

公式 6-2　静止土压力系数

$$K_0 = 1 - \sin\varphi' \quad (\text{正常固结土，Jaky经验式})$$

- **参数说明：**φ' 为有效内摩擦角；其他经验式常取$K_0 = 0.5 \sim 0.7$（砂土约 0.4，黏土约 0.5）。
- **注意：**K_0 为**静止条件**独有；朗肯/库仑土压力系数见下。

6.2 朗肯土压力理论

适用条件（背记）：墙背**竖直**、墙背**光滑**（墙土摩擦角$\delta = 0$）、填土面**水平**。墙背土单元处于极限平衡：主动时σ_3 沿水平向，被动时σ_1 沿水平向。

公式 6-3　主动土压力系数与被主动系数

$$K_a = \tan^2\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right), \qquad K_p = \tan^2\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)$$

$$K_a \cdot K_p = 1$$

- **注意**：$K_a < K_0 < K_p$；$K_p = 1/K_a$ 可快速互推。

公式 6-4　无黏性土主动土压力（三角形分布）

$$p_a = \gamma z K_a, \qquad E_a = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_a$$

破坏面与水平面夹角$45^\circ + \varphi/2$；合力作用点距墙底$H/3$。

公式 6-5　黏性土主动土压力（含拉应力区与临界深度）

$$p_a = \gamma z K_a - 2c\sqrt{K_a}$$

$$z_0 = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}} \quad (\text{临界深度，拉应力区} 0 \sim z_0)$$

$$E_a = \frac{1}{2}\gamma (H - z_0)^2 K_a$$

- **参数说明**：z_0 为墙顶拉裂区深度（m）；E_a 合力即三角形区域（从z_0 到H）面积，作用点在距墙底$(H-z_0)/3$处。
- **注意**：沿深度$0 \sim z_0$ 段土压力为负（拉应力），**不考虑它，从z_0 起积分**——作图与取合力时别把负段算进去。
- 若墙顶填土面有均布超载q：土压力分布整体上移一个矩形$\sigma_a = qK_a$（梯形），零压点（拉应力区底缘）深度修正为：

$$z_0' = \frac{2c\sqrt{K_a} - qK_a}{\gamma K_a} = \frac{2c - q\sqrt{K_a}}{\gamma\sqrt{K_a}} \quad \left(q < \frac{2c}{\sqrt{K_a}} \text{ 时} z_0' > 0\right)$$

合力：$E_a = \frac{1}{2}\gamma (H - z_0')^2 K_a + qK_a(H - z_0')$，即「三角形 + 矩形」两段相加。

公式 6-6　无黏性土被动土压力

$$p_p = \gamma z K_p, \qquad E_p = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_p$$

合力作用点距墙底$H/3$，三角形分布。

公式 6-7　黏性土被动土压力

$$p_p = \gamma z K_p + 2c\sqrt{K_p}$$

$$E_p = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_p + 2cH\sqrt{K_p}$$

梯形分布（由$z=0$ 处$2c\sqrt{K_p}$ 起），不能用简单的「三角形中心」取合力位置——要按梯形求形心。

公式 6-8　朗肯土压力计算步骤汇总（计算题模板）

1. 判断墙型条件是否满足朗肯（竖直、光滑、填土面水平）；
2. 查/算K_a, K_p；
3. 区分无黏性土（$c=0$，三角形）或黏性土（先算z_0，三角形/梯形）；
4. 分布图→面积（合力E），标注作用点位置；
5. 若有地下水：水位以上用γ、以下用γ' 且再加**静水压力** $p_w = \gamma_w z_w$（水压力单独叠加，作用于墙身）。

> **注意**：有地下水的挡土墙，土压力与水压力必须**分算再叠加**，不能用γ_{sat} 直接乘——这是考研综合题的常扣分点。

6.3 库仑土压力理论

适用条件（背记）：墙背可**倾斜**、可**粗糙**（$\delta \neq 0$）、填土面可**倾斜**β；适用无黏性土（也可推广）。核心思路是**滑动楔体极限平衡**。

公式 6-9　库仑主动土压力系数（一般式）

$$K_a = \frac{\sin^2(\alpha+\varphi)}{\sin^2\alpha\,\sin(\alpha-\delta)\left(1+\sqrt{\dfrac{\sin(\varphi+\delta)\sin(\varphi-\beta)}{\sin(\alpha-\delta)\sin(\alpha+\beta)}}\right)^2}$$

$$E_a = \frac{1}{2}\gamma H^2 K_a$$

- **参数说明**：α 为墙背与水平面夹角（竖直墙$\alpha=90^\circ$）；δ 为墙背与填土间摩擦角；β 为填土面倾角；φ 为填土内摩擦角。
- **退化验证**：令$\alpha=90^\circ,\ \delta=0,\ \beta=0$，上式化为$K_a=\tan^2(45^\circ-\varphi/2)$——朗肯是库仑的特例。
- **作用点**：无黏性土（三角形分布）作用于距墙底$H/3$；合力方向与墙背法线成δ 角（不水平！）。
- **注意**：计算中角度取**弧度**或角度制要统一；δ 的符号工程上常偏安全取负。

公式 6-10　库仑被动土压力

$$K_p = \frac{\sin^2(\alpha-\varphi)}{\sin^2\alpha\,\sin(\alpha+\delta)\left(1-\sqrt{\dfrac{\sin(\varphi+\delta)\sin(\varphi+\beta)}{\sin(\alpha+\delta)\sin(\alpha+\beta)}}\right)^2},\quad E_p=\frac{1}{2}\gamma H^2 K_p$$

- **注意：**K_p 的φ 全变号、分母括号取减号——公式形似而符号相反，考场照抄易错，建议记住括号里是$\varphi+\beta$且根号前置负号。

6.4 挡土墙的稳定性验算

设墙每米自重为W（作用线距墙趾x_0），主动土压力合力E_a（水平向分量），E_a 作用点距墙趾竖直高度y_0。

公式 6-11　抗倾覆稳定

$$K_t = \frac{W\,x_0}{E_a\,y_0} \geq 1.5$$

- **参数说明：**规范要求$K_t \geq 1.5$（部分教材取 1.6）；分母为土压力使墙绕墙趾 A 的倾覆力矩。若挡土墙为混凝土，墙背土压力的水平分量为$E_{ax}=E_a\cos(\delta-\alpha')$，竖直分量为$E_{ay}=E_a\sin(\delta-\alpha')$，用水平分量求倾覆矩即可。
- **注意：**x_0, y_0 都取到墙趾（转动点）的力臂；这是最常配错误的正负号题。

公式 6-12　抗滑稳定

$$K_s = \frac{(W+E_{ay})\mu}{E_{ax}} \geq 1.3$$

- **参数说明：**μ 为墙底与地基摩擦系数；E_{ax}, E_{ay} 为主动土压力水平、竖向分量；规范要求$K_s \geq 1.3$。
- **注意：**竖向分量E_{ay} 增大了墙底正压力、有助于抗滑，别漏；水平分量才是滑动力。

公式 6-13　挡墙基底压力验算

$$p_{max} = \frac{N}{A}\left(1+\frac{6e}{B}\right) \leq 1.2f$$

$$p_{min} = \frac{N}{A}\left(1-\frac{6e}{B}\right) \geq 0,\qquad e=\frac{B}{2}-\frac{M_{稳}-M_{倾}}{N}$$

- **参数说明：**N 为基底竖向合力；e 偏心距；B 基底宽；f 持力层承载力特征值。判定同第三章公式 3-6/3-7。

6.5 常见挡土墙类型（概念题）

- **重力式**：依靠自重抗滑抗倾覆，造价低，适用墙高不大；回填要求低，应用最广。
- **悬臂式**：钢筋混凝土，利用底板土重，适用中等墙高。
- **扶壁式**：悬臂墙 + 扶壁，适用高墙。
- 结构形式选择与「挡墙高 + 地基土质」相关——多为判断题/简答题。

6.6 本章公式索引小结

编号	公式	用途
6-1	$E_a < E_0 < E_p$	三种土压力关系
6-2	$K_0 = 1 - \sin\varphi'$	静止土压力系数
6-3	$K_a = \tan^2(45^\circ - \varphi/2),\ K_p = \tan^2(45^\circ + \varphi/2)$	朗肯系数
6-4	$p_a = \gamma z K_a,\ E_a = \dfrac{1}{2}\gamma H^2 K_a$	无黏性土主动
6-5	$p_a = \gamma z K_a - 2c\sqrt{K_a},\ z_0 = \dfrac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}}$	黏性土主动
6-6	$E_p = \dfrac{1}{2}\gamma H^2 K_p$	无黏性土被动
6-7	$E_p = \dfrac{1}{2}\gamma H^2 K_p + 2cH\sqrt{K_p}$	黏性土被动
6-9	库仑K_a 一般式	倾斜/粗糙墙背
6-10	库仑K_p 一般式	被动状态（符号易混）
6-11	$K_t = \dfrac{W x_0}{E_a y_0} \geq 1.5$	抗倾覆
6-12	$K_s = \dfrac{(W + E_{ay})\mu}{E_{ax}} \geq 1.3$	抗滑
6-13	$p_{max} = \dfrac{N}{A}(1 + \dfrac{6e}{B}) \leq 1.2f$	挡墙基底压力验算

考试高频提醒：①朗肯适用条件脱口而出：竖直、光滑、填土面水平；②黏性土主动取合力时**从z_0开始**、别算拉力区；③有水时土压力与水压力**分算叠加**；④库仑K_a 公式在$\alpha = 90^\circ, \delta = 0, \beta = 0$时退化为朗肯，可自检；⑤抗倾覆对**墙趾**取矩，抗滑用**水平分量**。